PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

Anno Accademico 2024/2025

Test di Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

1. Quale alternativa è coerente con il senso del brano seguente?

«Appartiene alle più deliziose ironie della storia che Marcel Mauss, agli inizi della sua carriera accademica, sia stato scelto come titolare della cattedra di "Storia delle religioni dei popoli non civilizzati". E già all'ottava riga della sua Prolusione il nuovo docente dichiarava, rafforzando le parole con un corsivo: "*I popoli non civilizzati non esistono*". Trent'anni dopo, aprendo il suo corso al Collège de France, Mauss avrebbe invece potuto permettersi non solo di evitare ogni riferimento a quell'incresciosa espressione "non civilizzato", ma di abolire anche una parola più pervicace: "primitivi". Precisando: "Tutto il resto dell'umanità, che si dice primitiva e vive ancora, merita piuttosto il nome di arcaica"»

A) Marcel Mauss agli inizi della sua carriera è stato chiamato a insegnare una materia che lui stesso dichiarava inesistente.
B) Marcel Mauss pensa che i popoli così detti primitivi non devono esser chiamati arcaici.
C) Marcel Mauss pensa che i popoli civilizzati appaiono con la fine dell'uomo primitivo.
D) Marcel Mauss pensa che i popoli non civilizzati sono esistiti durante la preistoria.
E) Marcel Mauss pensa che non esistono i popoli civilizzati.

2. Qual è lo Stato più piccolo del mondo?

A) Stato del Vaticano
B) Isole Marshall
C) San Marino
D) Principato di Monaco
E) Liechtenstein

3. Chi è stato il primo uomo a esser andato sulla Luna?

A) Neil Armstrong
B) Yuri Gagarin
C) Lance Armstrong
D) John Glenn
E) Louis Armstrong

4. Il Watt è l'unità che misura:

A) La potenza
B) Il consumo elettrico
C) L'energia
D) L'intensità luminosa
E) La resistenza elettrica

Test di Ragionamento logico e problemi

5. Dieci amici escono a cena per festeggiare il compleanno di uno di loro. Al momento del conto, calcolano che ciascuno di loro deve pagare 36 euro a testa, ma decidono di non far pagare il festeggiato. Quindi, quanto dovrà pagare ognuno di loro?

A) 40
B) 30
C) 25
D) 50
E) 45

6. Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale?
X : Luna = Giorno : Notte

A) Sole
B) Stella
C) Luce
D) Terra
E) Buio

7. Utilizzando l'alfabeto italiano di 21 lettere, completare correttamente la seguente successione di lettere: A; E; L; ?; V.

A) Q
B) S
C) T
D) P
E) R

8. In una competizione sportiva, partecipano cinque atleti: Alessia, Barbara, Giulia, Davide ed Enzo. Le seguenti informazioni sono note:

- **Alessia è arrivata prima di Barbara, ma dopo Davide.**
- **Barbara è arrivata al terzo posto.**
- **Enzo non è arrivato né al primo né all'ultimo.**
- **Giulia è arrivata dopo Enzo.**

Chi ha raggiunto il primo posto nella competizione sportiva?

A) Davide
B) Enzo
C) Barbara
D) Alessia
E) Giulia

9. Data la seguente serie di numeri 173, 170, 167, ?, 161. Qual è il numero mancante?

A) 164
B) 171
C) 172
D) 160
E) 163

Test di Biologia

10. Cosa si intende per adattamento evoluzionistico?

A) Un fenomeno causato unicamente dall'influenza dell'ambiente in cui vive una specie, che favorisce l'utilizzo di alcune caratteristiche che portano alla specializzazione.
B) Un fenomeno causato unicamente dalla genetica di una specie che non porta alla specializzazione.
C) Un processo che comporta l'incapacità di adattarsi di una specie.
D) Un fenomeno che porta alla creazione di ibridi sterili.
E) La possibilità di incrociare popolazioni eterozigoti con quelle omozigoti.

11. Secondo la teoria di Darwin dell'evoluzione per selezione naturale:

A) le specie non sono immutabili.
B) le specie sono immutabili.
C) Lamarck aveva formulato la teoria corretta.
D) la selezione non può far evolvere le specie.
E) specie diverse non possono mai avere un antenato comune.

12. Gli Archaea sono:

A) un dominio di organismi unicellulari capaci di sopravvivere ad ambienti estremi.
B) un dominio di organismi pluricellulari capaci di sopravvivere ad ambienti estremi.
C) eucarioti dalla forma geometrica simile ai minerali.
D) una specie di piante diffuse in Africa molto resistenti alla siccità.
E) gli agenti eziologici responsabili della sindrome di Tourette.

13. I semi delle angiosperme sono:

A) protetti all'interno di un frutto, che si sviluppa a partire dal fiore.
B) custoditi nelle foglie e partecipano alla fotosintesi clorofilliana.
C) custoditi nelle foglie ma non partecipano alla fotosintesi clorofilliana.
D) sempre rilasciati dall'apparato radicale e sono coinvolti nella fissazione dell'azoto.
E) sempre rilasciati dall'apparato radicale ma non sono coinvolti nella fissazione dell'azoto.

14. Gli organismi autotrofi fotosintetici sfruttano:

A) l'energia solare, l'acqua e il diossido di carbonio per produrre zuccheri e altri nutrienti.
B) le sostanze prodotte da altri organismi come fonte primaria di nutrimento.
C) la fotosintesi clorofilliana e sono sempre vegetali.
D) la fissione degli atomi pesanti per ricavare energia.
E) la grande capacità di nutrirsi di sostanze prodotte da altri organismi per infettare l'ospite.

15. A cosa è dovuta la struttura secondaria di una proteina?

A) È dovuta a ripiegamenti regolari della catena polipeptidica, tenuti in sede da legami idrogeno.
B) Dipende esclusivamente dalla lunghezza della catena polipeptidica.
C) È dovuta alla sequenza degli acidi grassi presenti nella catena polipeptidica.
D) È dovuta alla denaturazione della struttura tridimensionale della stessa.
E) Dipende esclusivamente dal numero di acidi nucleici che la legano covalentemente.

16. Da cosa sono costituite le appendici mobili della cellula chiamate ciglia e flagelli?

A) Dai microtubuli, che sono il risultato del montaggio di molecole di tubulina.
B) Dai microfilamenti, che sono il risultato del montaggio di molecole di miosina.
C) Da catene multimeriche di acidi grassi legati al citoscheletro.
D) Da proteine fibrose definite filamenti intermedi.
E) Dai fosfolipidi che si fondono nella membrana plasmatica.

17. Quale dei seguenti enzimi è coinvolto nella duplicazione del DNA?

A) DNA polimerasi.
B) RNA polimerasi.
C) Catalasi.
D) Lipasi.
E) Peptidasi.

18. Quale tipo di trasporto utilizza l'energia per spostare ioni contro il gradiente di concentrazione?

A) Trasporto attivo.
B) Osmosi.
C) Diffusione semplice.
D) Diffusione facilitata.
E) Endocitosi.

19. Quale è la funzione principale dell'RNA messaggero (mRNA)?

A) Trasferire l'informazione genetica dal DNA ai ribosomi.
B) Trasportare amminoacidi ai ribosomi.
C) Sintetizzare il DNA.
D) Costituire la struttura dei ribosomi.
E) Inibire le reazioni chimiche del cDNA.

20. Quale dei seguenti processi si verifica esclusivamente nei mitocondri?

A) Ciclo di Krebs.
B) Glicolisi.
C) Fermentazione.
D) Fotosintesi.
E) Sintesi proteica.

21. Nella bioenergetica cellulare, il termine "fosforilazione ossidativa" si riferisce a:

A) la generazione di ATP grazie alla catena di trasporto degli elettroni.
B) la produzione di acidi grassi.
C) una reazione di idrolisi dell'ATP.
D) la glicolisi.
E) la fotosintesi.

22. Qual è il componente principale delle membrane cellulari?

A) Fosfolipidi.
B) Glicoproteine.
C) Acidi nucleici.
D) Cellulosa.
E) Emoglobina.

23. Qual è la fase della mitosi in cui i cromosomi si allineano al centro della cellula?

A) Metafase.
B) Profase.
C) Anafase.
D) Telofase.
E) Citodieresi.

24. Quale tipo di legame che agisce sulle molecole d'acqua attraverso le interazioni deboli?

A) Legame a idrogeno.
B) Legame ionico.
C) Legame covalente.
D) Interazione di Van der Waals.
E) Legame peptidico.

25. Quali effetti ha sulla proteina una mutazione nonsenso?

A) Crea un codone di stop prematuro.
B) Inserisce un amminoacido extra nella proteina.
C) Non modifica la sequenza della proteina.
D) Aumenta la velocità della sintesi proteica.
E) Allunga la sequenza proteica.

26. Quali ormoni regolano il livello di glucosio nel sangue umano?

A) Insulina e glucagone.
B) Ormone della crescita e tiroxina.
C) Ossitocina e vasopressina.
D) Adrenalina e serotonina.
E) Melatonina e cortisolo.

27. La sequenza ATG nel DNA è:

A) il codone di inizio della traduzione.
B) un segnale di terminazione.
C) un promotore di trascrizione.
D) una sequenza non codificante.
E) un sito di legame del repressore.

28. Quale organello è responsabile della modificazione e smistamento delle proteine sintetizzate?

A) Apparato di Golgi.
B) Ribosoma.
C) Mitocondrio.
D) Lisosoma.
E) Nucleo.

29. Gli anticorpi sono proteine globulari prodotte da:

A) linfociti B.
B) globuli rossi.
C) granulociti Neutrofili.
D) fagociti.
E) piastrine.

30. Qual è la principale differenza tra la riproduzione sessuata e asessuata?

A) la riproduzione sessuata richiede la combinazione di materiale genetico da due individui.
B) la riproduzione asessuata richiede la meiosi.
C) la riproduzione sessuata è possibile solo nei procarioti.
D) la riproduzione asessuata non comporta divisione cellulare.
E) la riproduzione asessuata avviene solo nei mammiferi.

31. Su quali proteine si avvolge la doppia elica di DNA per formare il nucleosoma?

A) Gli istoni.
B) Gli introni.
C) Gli esoni.
D) I nucleotidi.
E) I ribosomi.

32. L'insieme delle caratteristiche dei cromosomi di un organismo, fotografati durante la metafase di una divisione mitotica si definisce:

A) cariotipo.
B) fenotipo.
C) epitopo antigenico.
D) fototipo.
E) caratterizzazione morfologica cellulare.

Test di Chimica

33. A quale categoria appartengono Se, Br, Cl, N, F?

A) Non metalli
B) Gas nobili
C) Metalli
D) Sali
E) Basi

34. Gli isotopi dell'ossigeno ^{16}O e ^{17}O differiscono per:

A) Un neutrone
B) Due protoni
C) Un elettrone
D) Un protone e un elettrone
E) Un elettrone ed un neutrone

35. Quale orbitale atomico ha più basso contenuto energetico?

A) 1s
B) 2p
C) 2s
D) 3s
E) 1p

36. Quanto idrossido di sodio è necessario per preparare 500 ml di una soluzione 0,1 M (Na=23 u.m.a., O=16 u.m.a., H=1 u.m.a.):

A) 2 g
B) 20 g
C) 5 g
D) 1 g
E) 10 g

37. Indicare il solvente polare:

A) Metanolo
B) Etere dimetilico
C) Eptano
D) Cloroformio
E) Propano

38. Calcolare il pH di una soluzione 0,01 M di HCl:

A) 2
B) 1
C) 7
D) 12
E) >2

39. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul protone è vera:

A) Ha carica positiva
B) Ha carica negativa
C) Ha carica neutra
D) Ha massa pari a quella dell'elettrone
E) Nessuna delle affermazioni proposte è corretta

40. Quale dei seguenti composti è un'aldeide?

A) R-CHO
B) R-COOR'
C) R-COOH
D) $R\text{-}CH_2\text{-}O\text{-}CH_3$
E) $R\text{-}CH_2OH$

41. Il propano è:

A) un alcano contenente tre atomi di C
B) un alchene contenente tre atomi di carbonio
C) un'aldeide
D) un alcano con atomi di carbonio ibridati sp^2
E) un alcano contenente due atomi di carbonio legati mediante un legame semplice

42. Se si diluisce dieci volte una soluzione di HCl 0.1M in acqua:

A) La soluzione sarà concentrata 0.01M e il pH varierà da 1 a 2
B) La soluzione sarà concentrata 1M e il pH varierà da 1 a 10
C) La soluzione sarà concentrata 0.01M e il pH varierà da 1 a 10
D) La soluzione sarà concentrata 1M e il pH varierà da 10 a 0.1
E) La soluzione sarà concentrata 0.01M e il pH non varierà

43. Il legame ionico si forma tra:

A) un atomo a bassa energia di ionizzazione e un atomo ad elevata affinità elettronica
B) un gas nobile e un metallo
C) due atomi caratterizzati da una minima differenza di elettronegatività
D) un alogeno e un atomo di idrogeno
E) due atomi uguali

44. Quale dei seguenti elementi esiste allo stato monoatomico:

A) elio
B) sodio
C) cloro
D) azoto
E) ossigeno

45. La soluzione fisiologica è una soluzione di NaCl 0.9% p/v in acqua. Questo implica che:

A) in 100 millilitri di soluzione sono presenti 0.9g di NaCl
B) in 1 litro di soluzione sono presenti 0.9 moli di NaCl
C) in 1 litro di soluzione sono presenti 0.9g di NaCl
D) in 100 millilitri di soluzione sono presenti 0.9mg di NaCl
E) la soluzione di NaCl ha concentrazione 0.9M

46. Il numero di ossidazione del C in CO_2 è:

A) +4
B) +2
C) −4
D) +1
E) −1

47. Una mole di H_2O contiene:

A) 6.022×10^{23} molecole di H_2O
B) un grammo di H_2O
C) una molecola di H_2O
D) un numero di Avogrado di atomi
E) non si può desumere dalle informazioni fornite

Test di Fisica e Matematica

48. Risolvere la seguente disequazione: $-x + 5 \geq 0$

A) $x \leq 5$
B) la disequazione è sempre verificata
C) la disequazione non ammette soluzioni
D) $x \geq 5$
E) $x \geq -5$

49. Sia y = 2x + 1 l'equazione di una retta. Dire quali delle seguenti equazioni descrive una retta parallela a quella data

A) y = 2x
B) y = −2x
C) y = 1/2x + 1
D) y = −1/2x + 1
E) y = 0

50. Calcolare l'area di un triangolo isoscele il cui lato obliquo è lungo 5 cm e la base 8 cm

A) 12 cm^2
B) 20 cm^2
C) 25 cm^2
D) 40 cm^2
E) 24 cm^2

51. La bisettrice di un angolo è la semiretta che

A) divide l'angolo in due parti uguali
B) divide l'angolo in due angoli supplementari
C) divide l'angolo in due angoli retti
D) divide l'angolo in un angolo acuto e uno ottuso
E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

52. Si consideri un mazzo di carte da gioco con 52 carte e 4 semi. Calcolare la probabilità di estrarre dal mazzo il re di un qualunque seme

A) 1/13
B) 1/52
C) 1/4
D) 4/13
E) 1/10

53. Calcolare il 5% di 60

A) 3
B) 6
C) 5
D) 10
E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

54. Facendo uso dei multipli e sottomultipli, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

A) 10^6 mg = 1 kg
B) 10^6 µg = 1 kg
C) 10^6 dg = 1 kg
D) 10^6 g = 1 kg
E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

55. La somma di due vettori ha modulo massimo se?

A) i due vettori hanno stessa direzione e verso
B) i due vettori formano tra loro un angolo acuto
C) i due vettori formano tra loro un angolo ottuso
D) i due vettori hanno stessa direzione ma verso opposto
E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

56. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per un corpo lanciato verticalmente verso l'alto, ignorando la resistenza dell'aria?

A) Nel punto di massima altezza la sua velocità è uguale a zero
B) Nel punto di massima altezza la sua accelerazione è uguale a zero
C) Ritorna nel punto di partenza con velocità minore di quella di lancio
D) Ritorna nel punto di partenza con velocità maggiore di quella di lancio
E) Nessuna delle altre opzioni è corretta

57. Come variano la massa e il peso di un corpo quando viene portato a grande distanza dalla Terra, rispetto ai valori che hanno vicino alla superficie terrestre?

A) La massa rimane invariata, mentre il peso diminuisce.
B) La massa diminuisce, mentre il peso rimane invariato.
C) Sia la massa che il peso diminuiscono.
D) La massa aumenta, mentre il peso rimane invariato.
E) Sia la massa che il peso rimangono invariati.

58. Consideriamo un'onda sinusoidale che si propaga nel verso positivo di un asse x, per cui all'istante t lo spostamento y dell'elemento della corda posto in x è dato da $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$, la velocità di propagazione v sarà:

A) direttamente proporzionale alla lunghezza d'onda A.
B) direttamente proporzionale al numero d'onda k.
C) direttamente proporzionale al periodo T.
D) inversamente proporzionale alla frequenza angolare ω.
E) Nessuna delle altre opzioni è corretta.

59. Quale delle seguenti affermazioni è falsa:

A) Il principio di Pascal afferma che una variazione di pressione applicata a un fluido confinato non viene trasmessa a ogni parte del fluido e alle pareti del recipiente che lo contiene.
B) La pressione esercitata da una scatola di massa M su un tavolo è direttamente proporzionale alla densità della scatola.
C) Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso della quantità di fluido spostata dal corpo.
D) La pressione esercitata da una scatola di massa M su un tavolo è inversamente proporzionale alla superficie di contatto.
E) Un corpo galleggia in equilibrio se la sua densità è minore di quella del fluido.

60. Quale di queste affermazioni, relativamente a due cariche puntiformi q_1 e q_2 che interagiscono attraverso la Legge di Coulomb, è falsa

A) La Forza di Coulomb tra q_1 e q_2 decresce linearmente con la distanza tra le cariche
B) La Forza di Coulomb tra q_1 e q_2 decresce con il quadrato della distanza stessa
C) La Forza di Coulomb tra q_1 e q_2 è proporzionale alla carica q_1
D) La Forza di Coulomb tra q_1 e q_2 è proporzionale alla carica q_2
E) La Forza di Coulomb tra q_1 e q_2 è sempre diretta lungo la retta congiungente le due cariche

********** FINE DELLE DOMANDE **********